数据库设计与开发
Database Design & Development

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月

数据库系统引论
Introduction to Database System

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月

内容概览

- 1.1 数据管理技术的发展
- 1.2 什么是数据库
- 1.3 数据模型
- 1.4 数据库系统结构
- 1.5 数据库管理系统
- 1.6 数据库系统的不同视图
- 1.7 数据库技术的发展
- 1.8 小结

1.1 数据管理技术的发展（1）

- 基本概念
  - 数据
    - 定义：表示信息的符号
    - 种类：可以是数字、文字、图形、图像、声音等
    - 特点：数据与其语义是不可分的
      - 例如：67是一个数据
        - 语义1：学生某门课的成绩
        - 语义2：某人的体重
        - 语义3：2024年3月单纯老师《数据库设计与开发》课程班选课人数
        - 语义4：……

数据举例

- 师资档案中的教师记录
  - （单纯，女，197511，博士，副教授，硕导，计算机学院）
  - 语义：教师姓名、性别、出生年月、学位、职称、指导研究生资格、所在学院
  - 解释：单纯是计算机学院的副教授，博士学位，女，1975年11月出生，拥有指导硕士研究生资格（可以指导硕士研究生）

1.1 数据管理技术的发展（2）

- 基本概念（续）
  - 数据处理
    - 对数据进行收集、加工、应用、储存和传播等的一系列过程

1.1 数据管理技术的发展（3）

- 发展动力
  - 应用需求的推动
  - 计算机硬件的发展
  - 计算机软件的发展
- 发展过程
  - 1.1.1 人工管理阶段
  - 1.1.2 文件系统阶段
  - 1.1.3 数据库系统阶段

1.1.1 人工管理阶段（1）

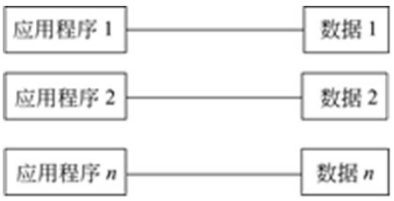
- 时期
  - 20世纪40年代中~50年代中
- 产生的背景
  - 应用需求：科学计算
  - 硬件水平：无直接存取存储设备
  - 软件水平：没有操作系统
  - 处理方式：批处理

1.1.1 人工管理阶段（2）

- 特点
  - 数据的管理者：用户（程序员），数据不保存
  - 数据面向的对象：某一应用程序
  - 数据的共享程度：无共享、冗余度极大
  - 数据的独立性：不独立，完全依赖于程序
  - 数据的结构化：无结构
  - 数据控制能力：应用程序自己控制

1.1.1 人工管理阶段（3）

- 数据的管理是手工的、分散的、处理效率很低。数据与程序之间的关系如下图所示



1.1.2 文件系统阶段（1）

- 时期
  - 20世纪50年代末~60年代中
- 产生的背景
  - 应用需求：科学计算、管理
  - 硬件水平：磁盘、磁鼓
  - 软件水平：有文件系统
  - 处理方式：联机实时处理、批处理

1.1.2 文件系统阶段（2）

- 特点
  - 数据的管理者：文件系统，数据可长期保存
  - 数据面向的对象：某一应用程序
  - 数据的共享程度：共享性差、冗余度大
  - 数据的结构化：记录内有结构，整体无结构
  - 数据的独立性：独立性差，数据的逻辑结构改变必须修改应用程序
  - 数据控制能力：应用程序自己控制

1.1.2 文件系统阶段（3）

- 数据仍然是分散的，是面向应用的。数据与程序间的对应关系如下图所示

1.1.2 文件系统阶段（4）

- 文件系统中数据的结构
  - 记录内有结构
  - 数据的结构是靠程序定义和解释的
  - 数据只能是定长的
    - 可以间接实现数据变长要求，但访问相应数据的应用程序复杂了
  - 文件间是独立的，因此数据整体无结构
    - 可以间接实现数据整体的有结构，但必须在应用程序中描述数据间的联系
  - 数据的最小存取单位是记录

1.1.3 数据库系统阶段（1）

- 时期
  - 20世纪60年代末以来
- 产生的背景
  - 应用背景：大规模管理
  - 硬件背景：大容量磁盘、磁盘阵列
  - 软件背景：有数据库管理系统
  - 处理方式：联机实时处理、分布处理、批处理

1.1.3 数据库系统阶段（2）

- 特点
  - 数据结构化
  - 数据的共享性高，冗余度低，易扩充
  - 数据独立性高
  - 数据由DBMS统一管理和控制

数据结构化

- 整体数据的结构化是数据库的主要特征之一
  - 不再仅仅针对某一个应用，而是面向全组织
  - 不仅数据内部是结构化的，而且整体是结构化的，数据之间具有联系
- 数据库中实现的是数据的真正结构化
  - 数据的结构用数据模型描述，无需程序定义和解释
  - 数据可以变长
  - 数据的最小存取单位是数据项

数据的共享性高，冗余度低，易扩充

- 数据库系统从整体角度看待和描述数据，数据面向整个系统，可以被多个用户、多个应用共享使用
- 数据共享的好处
  - 减少数据冗余，节约存储空间
  - 避免数据之间的不相容性与不一致性
  - 使系统易于扩充

数据独立性高

- 物理独立性
  - 指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中数据是相互独立的。当数据的物理存储改变了，应用程序不用改变
- 逻辑独立性
  - 指用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的。数据的逻辑结构改变了，用户程序也可以不变
- 数据独立性是由DBMS的二级映像功能来保证的

数据由DBMS统一管理和控制（1）

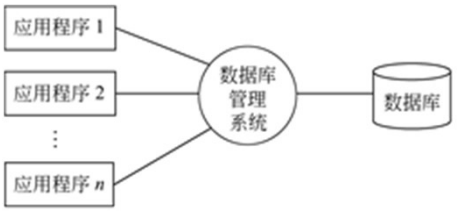
- DBMS提供的数据控制功能
  - 数据的安全性（Security）保护
    - 保护数据，以防止不合法的使用造成的数据的泄密和破坏
  - 数据的完整性（Integrity）检查
    - 将数据控制在有效的范围内，或保证数据之间满足一定的关系

数据由DBMS统一管理和控制（2）

- DBMS提供的数据控制功能（续）
  - 并发（Concurrency）控制
    - 对多用户的并发操作加以控制和协调，防止相互干扰而得到错误的结果
  - 数据库恢复（Recovery）
    - 将数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态

1.1.3 数据库系统阶段（3）

- 数据以一定方式组织起来，由一个软件共同管理，作为应用程序与数据的接口。数据与程序的关系如下图所示



1.1 数据管理技术的发展（4）

- 数据管理3个阶段的比较

		人工管理阶段	文件系统阶段	数据库系统阶段
背景	应用背景	科学计算	科学计算、数据管理	大规模数据管理
	硬件背景	无直接存取存储设备	磁盘、磁鼓	大容量磁盘、磁盘阵列
	软件背景	没有操作系统	有文件系统	有数据库管理系统
	处理方式	批处理	联机实时处理、批处理	联机实时处理、分布处理、批处理
特点	数据的管理者	用户（程序员）	文件系统	数据库管理系统
	数据面向的对象	某一应用程序	某一应用	现实世界（一个部门、企业、跨国组织等）
	数据的共享程度	无共享，冗余度极大	共享性差，冗余度大	共享性高，冗余度小
	数据的独立性	不独立，完全依赖于程序	独立性差	具有高度的物理独立性和一定的逻辑独立性
	数据的结构化	无结构	记录内有结构，整体无结构	整体结构化，用数据模型描述
	数据控制能力	应用程序自己控制	应用程序自己控制	由数据库管理系统提供数据安全性、完整性、并发控制和恢复能力

1.2 什么是数据库（1）

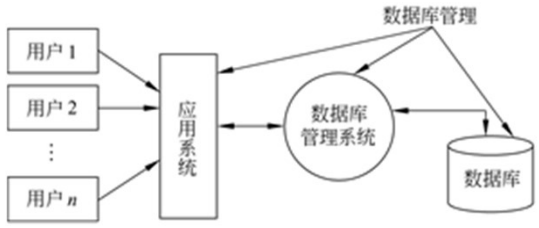
- 基本概念
  - 数据库（DB）
    - 所谓数据库就是存放数据的仓库。具体地说，数据库是长期存储在计算机内、有组织的数据集合，它根据数据间的联系组织在一起，具有较高的数据独立性，较少数据冗余，能够为各种用户共享
  - 数据库管理系统（DBMS）
    - 位于用户和操作系统之间的数据管理软件，负责对数据库的管理和维护，具有数据定义（定义数据结构）、数据操纵（对数据进行查询、插入、修改、删除）、运行管理和维护等功能

1.2 什么是数据库（2）

- 基本概念（续）
  - 数据库系统（DBS）
    - 在计算机系统中引入数据库后的系统，一般由数据库、数据库管理系统（及其开发工具）、应用系统、数据库管理员构成
  - 数据库管理员（DBA）
    - 数据库的建立、使用和维护等工作只靠一个DBMS远远不够，还要有专门的人员来完成，这些人被称为数据库管理员

1.2 什么是数据库（3）

- 数据库系统的组成及其间的联系如下图所示



1.3 数据模型（1）

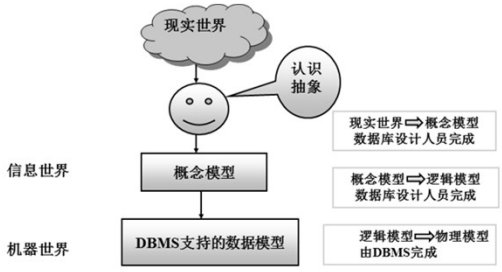
- 定义
  - 对现实世界的一种模拟，是将现实世界中的各种事物及其间的联系用数据及数据间的联系表示的一种方法

1.3 数据模型（2）

- 类型
  - 概念数据模型或信息模型：独立于计算机之外的，不涉及信息在计算机中的表示，与具体DBMS无关
    - 如：实体-联系模型、语义数据模型等
  - 基本数据模型：直接面向计算机的，按照计算机系统的观点对数据建模
    - 如：层次模型、网状模型、关系模型

1.3 数据模型（3）

- 类型（续）
  - 现实世界中客观对象的抽象过程



1.3 数据模型（4）

- 组成
  - 数据结构
    - 构造数据库的基本数据结构类型，包括应用所涉及的对象和对象具有的特征以及对象间的联系，是对数据静态特性的描述
  - 数据操作
    - 对数据库中对象实例执行的一组操作。通常对数据库的操作有检索、插入、删除、修改等，是对数据的动态特性的描述

1.3 数据模型（5）

- 组成（续）
  - 数据的完整性约束
    - 对数据静态和动态特性的限定，定义相容的数据库状态的集合及可允许的状态改变

1.4 数据库系统结构（1）

- 在数据库系统中，用户可以逻辑地、抽象地处理数据，而不必考虑数据在计算机中是如何进行组织、存放的
- 数据库系统结构是一个多级结构
  - 方便用户存取数据
  - 高效地组织数据，以最佳形式在物理存储器上存放数据

1.4 数据库系统结构（2）

- 1.4.1 数据库系统的三级模式结构
- 1.4.2 三级模式结构的二级映像

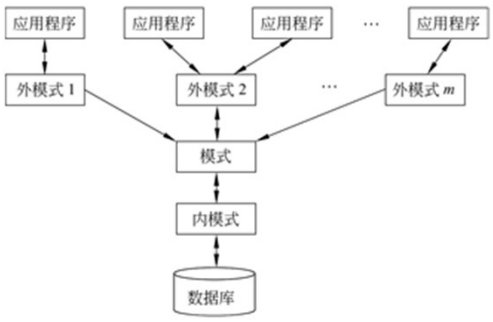
1.4.1 数据库系统的三级模式结构（1）

- 数据库系统的结构，一般划分为三个层次，称为三级模式
  - 模式（Schema）
    - 也称概念模式或逻辑模式，是数据库总的框架，是对数据库中全体数据的逻辑结构和特性的描述，是独立于应用程序和物理存储的
  - 外模式（External Schema）
    - 也称子模式（Subschema），是数据库用户的数据视图，它体现了用户的数据观点，是对用户数据结构的逻辑描述

1.4.1 数据库系统的三级模式结构（2）

- 数据库系统的结构，一般划分为三个层次，称为三级模式（续）
  - 内模式（Internal Schema）
    - 也称存储模式，是对数据库的存储结构和存取方法的描述，规定数据在存储介质上的物理组织方式、记录寻址方式，定义物理存储块的大小，溢出处理方法等

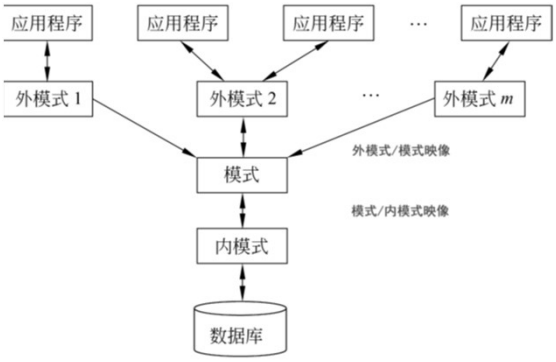
1.4.1 数据库系统的三级模式结构（3）



1.4.2 三级模式结构的二级映像（1）

- 三级模式结构提供了三种级别的数据抽象，即视图级、概念级和物理级
- 在数据库系统的三级模式结构间存在着二级映像
  - 外模式与模式之间的映像
  - 模式与内模式之间的映像

1.4.2 三级模式结构的二级映像（2）



1.5 数据库管理系统

- 1.5.1 数据库管理系统的功能
- 1.5.2 数据库管理系统的组成
- 1.5.3 数据库系统的工作过程

1.5.1 数据库管理系统的功能（1）

- 数据库的定义功能
  - DBMS提供数据定义语言定义数据库的数据结构，数据定义语言包括模式定义语言（DDL）、外模式定义语言（外模式DDL）和内模式定义语言（内模式DDL）

1.5.1 数据库管理系统的功能（2）

- 数据库的操纵功能
  - DBMS提供数据操纵语言（Data Manipulation Language，DML）实现对数据库的操作，对数据库的基本操作有检索和更新两大类，数据更新包括对数据库的插入、删除和修改操作

1.5.1 数据库管理系统的功能（3）

- 数据库的保护功能
  - 数据库的保护功能包括对数据库的安全性、完整性控制、并发控制和数据库恢复功能
- 数据库维护功能
  - 常用的维护程序：转储程序、数据装入程序、统计分析程序、重组程序，还包括对无用数据的收集及空间的再分配等程序

1.5.2 数据库管理系统的组成（1）

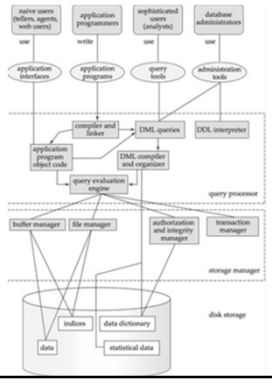
- 主要的程序模块
  - 系统主控程序
  - 存取控制程序
  - 并发控制程序
  - 数据有效性检查程序
  - 数据保护程序
  - 查询处理程序
  - 数据更新程序
  - 目录管理程序
  - 通信程序

1.5.2 数据库管理系统的组成（2）

- 还包括
  - I/O缓冲管理
  - 索引和存取方法管理
  - 存储管理

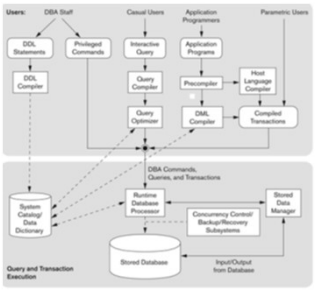
1.5.2 数据库管理系统的组成（3）

- Database System Internals



1.5.2 数据库管理系统的组成（4）

- Typical DBMS Component Modules



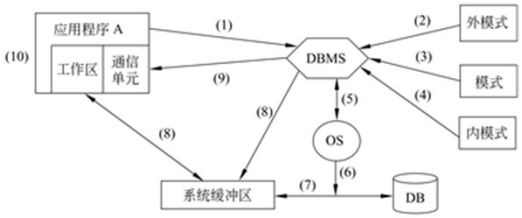
Component modules of a DBMS and their interactions.

1.5.3 数据库系统的工作过程（1）

- 数据库系统环境

1.5.3 数据库系统的工作过程（2）

- DBMS工作过程示意



1.5.3 数据库系统的工作过程（3）

- 应用程序A通过DML（数据操纵语言）命令向DBMS发读请求，并提供读取记录参数。如记录名、关键字值等
- DBMS根据应用程序A对应的外模式中的信息，检查用户权限、决定是否接受应用程序A的读请求
- 如果是合法用户，则查看模式，根据模式与外模式间数据的对应关系，确定需要读取的逻辑数据记录

1.5.3 数据库系统的工作过程（4）

- DBMS查看内模式，根据模式与内模式间的映像关系，确定需要读取哪些物理记录
- 向操作系统发读取记录的命令
- 操作系统执行该命令，控制存储设备从数据库中读取物理记录数据
- 在操作系统控制下将读出的记录送入系统缓冲区，并通知DBMS数据已读出

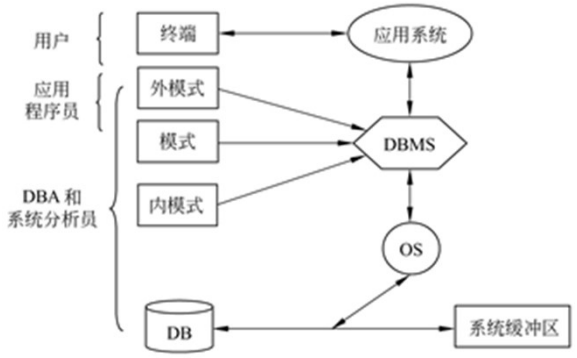
1.5.3 数据库系统的工作过程（5）

- DBMS比较模式和外模式，从系统缓冲区中得到所需的逻辑记录，经过必要的数据变换后，将数据送入用户工作区
- DBMS设置通信单元以向应用程序A发送读命令执行情况的状态信息
- 应用程序A根据状态信息确定DML命令执行是否成功，若成功则对工作区中读出的数据进行相应处理，否则出错处理

1.6 数据库系统的不同视图（1）

- 一个数据库系统的设计、建立、使用和维护涉及许多人，这些人可以分为四类
  - 数据库管理员（DBA）
    - 负责整个数据库的建立、维护和协调工作的专门人员
  - 系统分析员
    - 负责应用系统的需求分析
  - 应用程序员
    - 负责应用系统的程序设计
  - 用户
    - 最终用户

1.6 数据库系统的不同视图（2）



1.7 数据库技术的发展

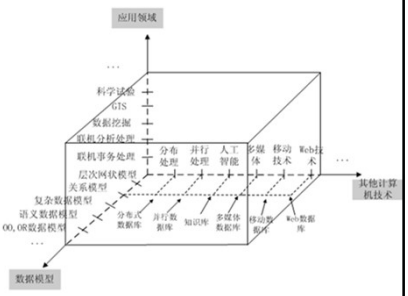
- 1.7.1 数据库技术发展概述
- 1.7.2 数据库发展的3个阶段

1.7.1 数据库技术发展概述（1）

- 数据库技术是计算机科学技术中发展最快的领域之一，也是应用最广的技术之一
  - 第一代层次、网状数据库系统
  - 第二代关系数据库系统
  - 新一代数据库系统

1.7.1 数据库技术发展概述（2）

- 右图通过一个三维空间的视图从数据模型、新技术内容、应用领域3个方面，描述了数据库系统的发展、特点和相互关系



1.7.2 数据库发展的3个阶段

一、第一代数据库系统
二、第二代数据库系统
三、新一代数据库系统

一、第一代数据库系统（1）

- 第一代数据库系统指层次和网状数据库系统
- 代表系统
  - IMS（Information Management System）
    - 1969年，IBM公司研制，层次模型的数据库管理系统
  - DBTG报告（Data Base Task Group）
    - 20世纪60年代末70年代初提出
    - 确定并建立了数据库系统的许多概念、方法和技术
    - 基于网状结构的，它是数据库网状模型的典型代表

一、第一代数据库系统（2）

- 层次数据库系统与网状数据库系统的共同特点
  - 支持三级模式的体系结构
  - 用存取路径来表示数据之间的联系
  - 独立的数据定义语言
  - 导航的数据操纵语言

二、第二代数据库系统（1）

- 1970年，E.F.Codd发表《大型共享数据库数据的关系模型》论文，为关系数据库技术奠定理论基础
- 典型代表
  - IBM San Jose研究室开发的System R
  - Berkeley大学研制的INGRES

二、第二代数据库系统（2）

- 这一时期的主要成果
  - 奠定了关系模型的理论基础，给出了人们一致接受的关系模型的规范说明
  - 研究了关系数据语言，包括关系代数、关系演算、SQL及QBE等
  - 研制了大量的RDBMS的原型，攻克了系统实现中查询优化、并发控制、故障恢复等一系列关键技术

二、第二代数据库系统（3）

- 关系数据库是以关系模型为基础的
- 关系模型组成部分
  - 数据结构
  - 关系操作
  - 数据完整性

三、新一代数据库系统（1）

- 1990年，高级DBMS功能委员会发表了《第三代数据库系统宣言》的文章，提出第三代DBMS应具有的3个基本特征
  - 第三代数据库系统应支持数据管理、对象管理和知识管理
  - 第三代数据库系统必须保持或继承第二代数据库系统的技术
  - 第三代数据库系统必须对其他系统开放

三、新一代数据库系统（2）

- 在关系数据库系统之后，人们围绕面向对象数据模型（OO模型）开展了对新一代数据库系统的研究
- 由于面向对象数据模型从理论和实现技术上还有许多问题需要解决，尽管也开发了很多面向对象数据库管理系统（OODBMS），但没有出现人们预期的结果

1.8 小结（1）

- 数据模型的分类
  - 概念模型或信息模型
    - 独立于计算机之外的模型
  - 数据模型
    - 面向计算机的模型
- 数据模型的组成
  - 数据结构
  - 数据操作
  - 数据完整性约束

1.8 小结（2）

- 数据库系统的组成
  - 计算机硬件
  - 计算机软件
  - 数据库的用户
- 数据库管理系统的主要功能
  - 数据定义
  - 数据操纵
  - 数据保护
  - 数据维护

1.8 小结（3）

- 数据库系统的三级模式结构
  - 模式
  - 外模式
  - 内模式
- 三级模式结构的二级映像
  - 外模式与模式之间的映像
  - 模式与内模式之间的映像

参考资料（1）

- 第1章，周志逵 郭贵锁等编著，数据库系统原理，北京：清华大学出版社，2008
- 第一、十三章，王珊 萨师煊编著，数据库系统概论（第5版）， 北京：高等教育出版社，2014
- Chapter 1, Avi Silberschatz, Henry F. Korth & S. Sudarshan, Database System Concepts Sixth Edition, McGraw-Hill, 2010

参考资料（2）

- Chapter 2, Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, 5th edition, Addison-Wesley, 2006

Thank You